

输入数据

第三章
虚拟人口

家庭属性

个人属性

出行模式

第四章
活动计划

- 出发时间
- 到达时间
- 出行方式
- 目的地

第五章
行为参数

单次出行下的选择机理

套餐订阅偏好

MaaS 采纳多智能体仿真

推广策略输入

套餐设计

套餐定价

营销投放

服务水平

多阶段采纳决策

单次出行试用

是否订阅套餐

套餐选择

是否续订



用户状态演化

未认知

已认知

试用中

订阅中

已流失

推广效果评价

多阶段
多分区

采纳率

净收入

碳减排

仿真代理与反向求解

混合解析代理

平均场近似前向递推

高斯过程残差校正

梯度计算与反向求解

深度学习代理

解析先验预训练

前向预测模型结构设计

模型训练策略制定

用于反向求解的混合整数规划问题构建

模型反向求解

多目标优化

初始策略生成

拉丁超立方体采样

效果评估

策略寻优

目标标量化

代理模型反向求解

模型更新

信赖域更新

代理模型更新

收敛输出

超体积演化曲线

Pareto解集

算例验证

基于居民出行调查的小规模算例

代理模型有效性检验

代理模型性能对比

多目标优化结果分析

代表策略效果分析

基于合成人口的大规模算例

代理模型有效性检验

代理模型性能对比

多目标优化结果分析

代表策略效果分析